

Ética, innovación y eficiencia energética

Javier Díaz y Soledad Gómez

Material de apoyo 2026



**Innovar no es solo crear valor:
es decidir qué valor crear,
para quién y con qué impacto.**

Propósito de la clase

Relación entre innovación tecnológica, responsabilidad ética y sostenibilidad

Idea central: la innovación tecnológica debe evaluarse por su utilidad, sus impactos sociales y su huella ambiental.

Eje transversal

- La eficiencia energética no es solo un problema técnico: también es una decisión ética y de diseño.

- Diferenciar tipos de innovación: incremental, disruptiva, abierta, inversa, inclusiva y responsable.
- Reconocer el papel del Estado, las universidades y el sector productivo en la creación de capacidades tecnológicas.
- Aplicar criterios éticos a la eficiencia energética en software, infraestructura y servicios digitales.

¿Qué entendemos por innovación?

De la idea creativa al valor social, económico y ambiental

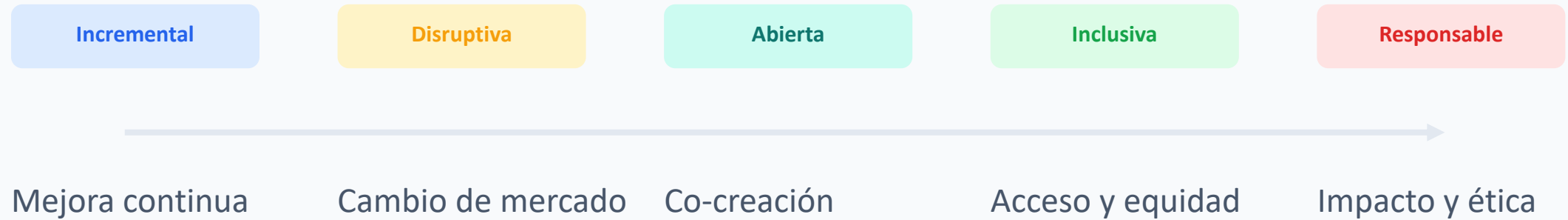
Innovar implica introducir ideas, métodos, productos, servicios o soluciones que generen valor y produzcan cambios verificables.

- No toda novedad es innovación: debe resolver un problema o mejorar una práctica existente.
- Puede mejorar la eficiencia, la eficacia, la calidad de vida o el acceso a derechos y oportunidades.
- En tecnología, el valor debe analizarse junto con los costos sociales, ambientales y de gobernanza.

Pregunta guía: ¿qué necesidades resuelve y qué consecuencias genera?

Mapa de tipos de innovación

Una misma tecnología puede combinar varios enfoques



- La clasificación ayuda a discutir objetivos, actores involucrados, riesgos y beneficios.
- La innovación responsable incorpora anticipación, participación, transparencia y rendición de cuentas.

Innovación incremental

Mejoras graduales sobre productos, servicios o procesos existentes

Se basa en cambios iterativos: optimizar, simplificar, reducir costos, mejorar calidad o aumentar eficiencia.

- Suele ser menos riesgosa y más fácil de adoptar.
- Mantiene la competitividad y mejora la experiencia de uso.
- Ejemplo: evolución progresiva de los teléfonos inteligentes.

Clave ética

- Las mejoras pequeñas también pueden acumular impactos relevantes: consumo energético, obsolescencia y accesibilidad.

Innovación disruptiva

Nuevos productos, servicios o modelos que transforman mercados

- Introduce formas diferentes de crear, distribuir o consumir valor.
- A menudo comienza en nichos o en segmentos desatendidos.
- Puede desplazar actores existentes y modificar reglas del sector.
- Ejemplos usuales: Netflix, Uber, AirBnb, aerolíneas de bajo costo.

La disrupción no es automáticamente positiva: puede ampliar oportunidades, pero también generar precarización, concentración o nuevos riesgos.

Preguntas críticas

- ¿Quién gana? ¿Quién queda afuera?
¿Qué externalidades aparecen?

Innovación abierta

Colaborar para ampliar el universo de ideas y capacidades

- Integra clientes, proveedores, universidades, centros de investigación, empresas emergentes y comunidades.
- Reconoce que el conocimiento valioso no está solo dentro de una organización.
- Favorece la co-creación, la validación temprana y la transferencia tecnológica.

En universidades públicas, la innovación abierta permite articular docencia, investigación, transferencia y necesidades del territorio.

Riesgos a gestionar

- Propiedad intelectual, asimetrías de poder, datos personales y distribución de beneficios.

Innovación inversa

Soluciones que nacen en contextos de escasez y luego se expanden

La innovación inversa describe soluciones desarrolladas primero en países o regiones en desarrollo, y luego adoptadas en mercados industrializados.

- Suele orientarse a bajo costo, robustez, simplicidad y facilidad de mantenimiento.
- Puede ser especialmente valiosa para salud, educación, energía, agricultura e inclusión digital.
- Cuestiona la idea de que la innovación siempre fluye desde los centros tecnológicos hacia la periferia.

Innovación inclusiva

Acceso asequible a productos y servicios de calidad

La innovación inclusiva amplía oportunidades para poblaciones excluidas o subatendidas, con soluciones accesibles, útiles y sostenibles.

- No se limita a “adaptar” productos existentes: requiere comprender necesidades reales y barreras de acceso.
- Debe considerar costo total, alfabetización digital, soporte, conectividad, accesibilidad y mantenimiento.
- Es clave para vincular innovación tecnológica con desarrollo inclusivo.

Innovación responsable

Anticipar impactos y orientar la tecnología hacia fines deseables

- Incorpora los efectos potenciales sobre la sociedad y el ambiente desde el inicio del proceso.
- Promueve participación de actores relevantes, transparencia y evaluación continua.
- Busca alinear investigación, desarrollo e innovación con valores públicos y derechos.

En informática, esto exige diseñar sistemas seguros, inclusivos, auditables, eficientes y respetuosos de las personas.

Criterios mínimos

- Seguridad, privacidad, sostenibilidad, accesibilidad y rendición de cuentas.

BLOQUE 2

Estado, mercado y universidades

La innovación no surge aislada: depende de inversiones, capacidades, instituciones y políticas públicas.

La mirada de Mariana Mazzucato

El Estado emprendedor y la innovación orientada por misiones

- Mazzucato cuestiona la idea de un Estado meramente regulador o facilitador.
- Plantea que el sector público también invierte, asume riesgos y ayuda a crear mercados.
- Muchas innovaciones radicales se apoyaron en investigación, financiamiento e infraestructura pública.

Tesis central: el Estado puede orientar misiones de largo plazo cuando el mercado por sí solo no invierte en riesgos transformadores.

Video TED recomendado

[Government — investor, risk-taker, innovator](#)

La charla sintetiza cómo la inversión pública asume riesgos tempranos y crea capacidades que habilitan innovación privada.

El iPhone como sistema de innovación pública

Ejemplos del “Estado emprendedor” en tecnologías de uso cotidiano

- El argumento de Mazzucato: productos emblemáticos integran capas tecnológicas financiadas o impulsadas por inversión pública de alto riesgo.
- Microprocesadores y semiconductores: DoE.
- Memorias DRAM y almacenamiento HDD: DARPA.
- Internet y redes móviles: DARPA.
- HTTP y HTML: CERN.
- Pantallas táctiles e inteligencia artificial: DoD.

Otros componentes mencionados

- LCD: NIH.
- Baterías de polímero de litio: DoE.
- Procesamiento digital de señales.

Clave para discutir

La innovación privada suele apoyarse en una base colectiva: conocimiento, infraestructura, compras públicas y financiamiento paciente.

Innovación orientada por misiones

De proyectos aislados a objetivos públicos compartidos

- Define metas ambiciosas, medibles y socialmente relevantes.
- Articula investigación, Estado, empresas, universidades y sociedad civil.
- Permite orientar recursos hacia desafíos como energía, salud, educación, cambio climático e inclusión digital.

La misión no es solo “hacer más tecnología”, sino resolver problemas complejos con legitimidad social y evaluación de impacto.

Unicornios y ecosistemas de innovación

Qué muestran y qué no muestran estos indicadores

Contar empresas valuadas en más de USD 1.000 millones permite observar concentración de capital, capacidad de escalamiento y madurez de ecosistemas.

USA

ecosistema dominante

China

gran escala

India

crecimiento acelerado

Brasil

referente regional

Argentina

casos relevantes

Lectura crítica: el número de unicornios no mide por sí solo impacto social, soberanía tecnológica, empleo de calidad ni sostenibilidad.

La Gran Estafa / The Big Con

Crítica al uso acrítico de consultorías externas

- Procesos estandarizados y “mejores prácticas” genéricas pueden reemplazar el conocimiento situado.
- La externalización de responsabilidades debilita capacidades internas.
- La apariencia de objetividad puede ocultar supuestos, intereses y dependencia futura.

Mensaje para instituciones públicas:
contratar apoyo externo puede ser útil,
pero no debe sustituir la construcción de
capacidades propias.

Aplicación a informática

- Auditar, documentar, formar equipos internos y retener conocimiento estratégico.

BLOQUE 3

Ética y eficiencia energética

La sostenibilidad digital comienza en decisiones cotidianas de diseño, desarrollo, despliegue y operación.

Ética y eficiencia energética en informática

Más allá de que el software “funcione”

- La informática no solo busca corrección funcional: también debe considerar impacto social y ambiental.
- La responsabilidad ética incluye minimizar consumo energético, huella de carbono y desperdicio de recursos.
- La eficiencia favorece la inclusión digital: software usable en hardware de menor capacidad reduce recambio y costos.

Diseñar software eficiente es una forma concreta de justicia intergeneracional: reduce impactos presentes y futuros.

Eficiencia energética en desarrollo de software

Arquitectura, patrones y decisiones de diseño

- Diseño modular: favorece reutilización y reduce código redundante.
- Arquitectura orientada a eventos: evita procesamiento ocioso y reemplaza sondeos permanentes cuando corresponde.
- Caché bien diseñada: reduce cálculos repetidos, acceso a red y operaciones de E/S.
- Patrones de diseño: evaluar beneficios funcionales junto con sobre costo de memoria, CPU y complejidad.

Criterio práctico: medir antes y después. La eficiencia energética debe validarse con datos, no solo con intuiciones.

Algoritmos, estructuras de datos y lenguajes

Las decisiones de bajo nivel también tienen impacto ético

- Complejidad algorítmica: priorizar soluciones de menor costo temporal y espacial cuando sea posible.
- Estructuras de datos: elegir según las operaciones dominantes y el volumen esperado.
- Accesos a memoria: reducir transferencias innecesarias, porque memoria y E/S consumen energía significativa.
- Lenguajes y runtimes: considerar compilación, interpretación, JIT, garbage collection y madurez del ecosistema.
- Aplicaciones nativas: pueden ser más eficientes que ciertos frameworks multiplataforma, aunque no siempre son la mejor opción.

Eficiencia energética en infraestructura

Recursos ajustados, monitoreo y operación responsable

- Right-sizing: aprovisionar capacidad adecuada y evitar recursos ociosos.
- Cloud optimization: usar autoscaling, serverless y apagado programado cuando corresponda.
- Green hosting: priorizar centros de datos con energía renovable y buenas prácticas de eficiencia.
- Virtualización y contenedores: mejorar utilización de recursos mediante consolidación controlada.
- Monitoreo continuo: detectar consumo anómalo, deuda técnica y oportunidades de optimización.

Marcos éticos y regulatorios vinculados

Criterios para orientar decisiones profesionales

- ACM Code of Ethics (2018): contribuir al bienestar humano y evitar daños; incluye el cuidado del entorno social y natural.
- IEEE Code of Ethics: prioriza seguridad, salud, bienestar público y sostenibilidad en las decisiones tecnológicas.
- Agenda 2030 y Green ICT: vinculan tecnología, reducción de emisiones, eficiencia y desarrollo sostenible.
- La sostenibilidad y la justicia intergeneracional se consolidan como criterios éticos de la profesión informática.